فصل ۴: منطق و استنتاج، شبکهٔ بیزی، و یادگیری

سهم در کنکور: ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۱۰ منطق، ۲ شبکهٔ بیزی، ۱ یادگیری) + ۴ سؤال حذف‌شده. **پیش‌نیاز:** گسسته فصل ۱ (منطق) و آمار و احتمال فصل ۱ (شرطی و بیز). **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: منطق گزاره‌ای در هوش

مفهوم	تعریف
معتبر (valid، همیشه درست)	در همهٔ مدل‌ها درست
ارضاپذیر	حداقل یک مدل دارد
ارضاناپذیر	هیچ مدلی ندارد
$KB \models \alpha$	در هر مدل KB، α هم درست است ⇔ $KB \wedge \neg\alpha$ ارضاناپذیر است

- **رزولوشن:** $(A \vee B)$ و $(\neg B \vee C)$ نتیجه می‌دهند $(A \vee C)$. رزولوشن برای **رد** کامل است: اگر مجموعه‌ای ارضاناپذیر باشد، بالاخره بند تهی تولید می‌شود. اگر اشباع شد و بند تهی نیامد، مجموعه ارضاپذیر است.
  - پس با رزولوشن هم می‌شود معتبر بودن را نشان داد و هم معتبر **نبودن** را (با اشباع بدون بند تهی).
- **بند هورن:** حداکثر یک لفظ مثبت. **بند معین:** دقیقاً یک لفظ مثبت.
  - $(\neg P \wedge Q) \Rightarrow R$ همان $P \vee \neg Q \vee R$ است که **دو** لفظ مثبت دارد، پس هورن نیست.
  - رزولوشن دو بند هورن، هورن است. ولی رزولوشن یک بند معین با یک بند هورن، **لزوماً معین نیست** (ممکن است بند هدف بدهد).
- **CNF:** برای هر CNF، یک تفسیر هست که حداقل **نصف** بندها را درست کند (یک انتساب تصادفی، به‌طور میانگین بیش از نصف را درست می‌کند).

احتمال روی گزاره‌ها

اگر هر گزاره با احتمال ½ درست باشد و یک شرط داده شده باشد، مقادیر اجباری را از شرط بیرون بکش و احتمال بقیه را بشمار.

درس ۲: منطق مرتبهٔ اول

- **اسکولم‌سازی:** `∃y` درون `∀x` به `f(x)` تبدیل می‌شود. هر سور وجودی تابع اسکولم **جدید** خودش را می‌گیرد (`f`، `g`، …).
  - `¬∀y F(x,y) ≡ ∃y ¬F(x,y)` که می‌شود `¬F(x, g(x))`.
- **یکسان‌سازی (unification):** جایگذاری‌ای پیدا کن که دو عبارت را یکی کند. **وارسی وقوع** (occurs check): `w` با `I(x, w)` یکسان‌سازی **ندارد**.
- رزولوشن مرتبهٔ اول می‌تواند به پرسش «x ای پیدا کن که T(x)» هم جواب بدهد (با ثبت جایگذاری‌ها).

درس ۳: شبکهٔ بیزی و نمونه‌برداری گیبس

- `P(X₁, …, Xₙ) = Π P(Xᵢ | والدین(Xᵢ))`.
- **پرسش شرطی:** `P(…) پنهان,Σ_A / Σ_پنهان P(A, e, پنهان) = P(A | e)`. همهٔ متغیرهای پنهان را جمع بزن.
- **گیبس:** هر متغیر از توزیع شرطی خودش به شرط **پوشش مارکوف** (والدین، فرزندان، والدین فرزندان) نمونه‌برداری می‌شود.
  - برای زنجیر `B → C → D`: `P(C | B, D) ∝ P(C | B)·P(D | C)`.

مثال: با `P(C=0 | B=1) = 0.1`، `P(D=0 | C=0) = 0.8` و `P(D=0 | C=1) = 0.1`: `P(C=0 | B=1, D=0) = 0.08/(0.08 + 0.09) = 8/17`.

درس ۴: یادگیری (در حد تست‌ها)

- **بیز ساده** با درست‌نمایی بیشینه (بدون هموارسازی): اگر یک کلمه در دادهٔ آموزشی یک کلاس **هیچ‌وقت** دیده نشده باشد، احتمال آن کلاس برای هر متنی که آن کلمه را دارد **صفر** می‌شود. هموارسازی لاپلاس این را درست می‌کند.

تمرین فصل ۴

۱. آیا `(A ⇒ B) ∨ (B ⇒ A)` معتبر است؟

۲. `∀x ∃y Loves(x, y)` را اسکولم کن.

۳. آیا `P(x, f(x))` و `P(y, y)` یکسان‌سازی دارند؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: یادگیری (در حد تست‌ها))

📝 آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۳ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۰)

۷۰- جمله زیر را در منطق گزاره‌ای درنظر بگیرید. کدام مورد درست است؟ (بدیهی = همیشه درست = Tautology)
(رزولوشن = Resolution)

$$[(A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)] \Rightarrow [(A \vee B) \Rightarrow C]$$

۱) با استفاده از روش رزولوشن در کنار استفاده از جدول درستی (Truth Table)، می‌توان بدیهی بودن جمله را نشان داد.
۲) با استفاده از روش رزولوشن، نمی‌توان راجع به بدیهی بودن/ نبودن این جمله نتیجه‌ای گرفت.
۳) با استفاده از روش رزولوشن، می‌توان بدیهی نبودن این جمله را نشان داد.
۴) با استفاده از روش رزولوشن، می‌توان بدیهی بودن این جمله را نشان داد.

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۷۳)

۷۳- درخصوص عبارت‌های زیر، کدام مورد درست است؟

$$P_1 : (a \wedge b) \vDash (a \vee b)$$
$$P_2 : (a \wedge b) \vDash (a \wedge b)$$

۱) هر دو عبارت، P_1 و P_2، درست هستند.
۲) هر دو عبارت P_1 و P_2، نادرست هستند.
۳) P_1 درست است، ولی P_2 نادرست است.
۴) P_1 نادرست است، ولی P_2 درست است.

۳. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۷۰)

۷۰- جهت استفاده از روش تجزیه در منطق مرتبه اول، جمله منطقی $\forall x(\exists y G(x) \Rightarrow H(x,y)) \vee (\neg \forall y F(x,y))$ به کدام جمله زیر باید تبدیل شود؟

۱) $\neg G(x) \vee H(x, f(x)) \vee \neg F(x, f(x))$
۲) $\neg G(x) \vee H(x, f(x)) \vee \neg F(x, g(x))$
۳) $G(x) \vee \neg H(x, f(x)) \vee \neg F(x, g(x))$
۴) $(G(x) \Rightarrow H(x, f(x)) \vee \neg F(x, f(x))$

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۶)

۷۶- فرض کنید S، R، Q، P گزاره‌های منطقی هستند که احتمال درستی یا نادرستی آنها یکسان است. همچنین می‌دانیم که گزاره شرطی $P \rightarrow \tilde{}Q$ نادرست است. احتمال درستی گزاره شرطی مرکب $(\tilde{}Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow S)$ چقدر است؟

۱) ۰/۱۲۵
۲) ۰/۱۶
۳) ۰/۲۵
۴) ۰/۵

۵. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۳)

۱۲۳- پایگاه دانش منطق مرتبه اول **KB** را به‌صورت زیر در نظر بگیرید. در این‌خصوص کدام مورد نادرست است؟

$$\forall x\left[\left(\neg P(x)\wedge Q(x,C)\right)\Rightarrow R(x)\right]$$
$$\forall x\left[S(x,D)\Rightarrow Q(x,C)\right]$$
$$\forall x\left[R(x)\Rightarrow T(x)\right]$$
$$S(A,D)\wedge\neg P(A)$$

۱) $KB\vdash T(A)$

۲) $KB\models\exists x\left[Q(x,C)\right]$

۳) همهٔ عبارات این پایگاه دانش horn clause هستند.

۴) برای این پایگاه دانش، روش رزولوشن می‌تواند درخواست «پیدا کن x به‌طوری‌که $T(x)$ درست باشد» را انجام دهد.

۶. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۵)

۱۲۵- در مورد دو گزاره منطقی زیر کدام گزینه صحیح است؟

الف) $(A \text{ AND } (\sim A)) \Rightarrow B$

ب) $(A \text{ OR } (\sim A)) \Rightarrow (A \text{ AND } (\sim A))$

۱) گزارهٔ (الف) Valid و گزارهٔ (ب) Unsatisfiable است.

۲) گزارهٔ (الف) Valid و گزارهٔ (ب) Satisfiable است.

۳) گزارهٔ (الف) Satisfiable و گزارهٔ (ب) Valid است.

۴) هر دو گزارهٔ (الف) و (ب) Satisfiable هستند.

۷. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۶)

۱۲۶- اعمال الگوریتم رزولوشن (Resolution) روی کدام مورد منجر به پیدایش عبارت (Clause) تهی می‌شود؟

۱) $(A\Rightarrow B)\wedge(B\Rightarrow C)\wedge(C\Rightarrow A)$

۲) $A\wedge\neg B\wedge\neg C\wedge(A\Rightarrow B\vee C)$

۳) $(A\vee B)\wedge(\neg B\vee C)\wedge(\neg C)$

۴) $(A\vee B)\wedge(\neg A\vee\neg B)$

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۸)

۱۲۸- کدام‌یک از سه زوج عبارت زیر قابل یکسان‌سازی (Unification) هستند؟
(حروف کوچک متغیر و حروف بزرگ ثابت هستند.)

۱) $P(F(y), y, x)$ and $P(x, F(A), F(v))$
۲) $Q(G(w), H(w, I(x,u)))$ and $Q(G(v), H(u,v))$
۳) $R(x, J(u,x))$ and $R(J(y,A), J(z, J(B,z)))$

۱) فقط زوج های اول و دوم
۲) فقط زوج های اول و سوم
۳) فقط زوج های دوم و سوم
۴) هر سه زوج

۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۹)

۱۲۹- در منطق گزاره‌ای، کدام مورد درخصوص نتیجه انجام عمل ترکیب (Resolution) بر روی کلازهای معین (Definite Clauses) و کلازهای هورن (Horn Clauses) درست نیست؟ فرض کنید که دو کلاز ترکیب شده دقیقاً یک لفظ (Literal) متناقض دارند و حداکثر یکی از آن‌ها کلاز واحد (Unit clause) است.

۱) نتیجه ترکیب یک کلاز معین با یک کلاز هورن، حتما یک کلاز معین است.
۲) نتیجه ترکیب یک کلاز هورن با یک کلاز معین، حتما یک کلاز هورن است.
۳) نتیجه ترکیب دو کلاز هورن، حتما یک کلاز هورن است.
۴) نتیجه ترکیب دو کلاز معین، حتما یک کلاز معین است.

۱۰. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۱۱۶)

۱۱۶- فرض کنید ϕ عبارتی در منطق گزاره‌ای به فرم نرمال عطفی (Conjunctive Normal Form) باشد. کدام مورد درخصوص ϕ لزوماً صحیح است؟

۱) با اعمال مکرر قاعدهٔ رزولوشن بر روی کلازهای موجود در ϕ و ترکیب عطفی کلاز حاصل با ϕ در هر مرحله، می‌توان تمام عبارت‌های قابل استنتاج از ϕ را به‌دست آورد.
۲) یک تفسیر (interpretation) برای ϕ وجود دارد که تحت آن حداقل نیمی از کلازهای موجود در ϕ ارزش «درست» داشته باشند.
۳) تعداد مدل‌های ϕ از تعداد مدل‌های $\neg\phi$ بیشتر است.
۴) هیچ‌کدام از گزینه‌های فوق الزاماً صحیح نیستند.

۱۱. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۷)

۷۷- در نمونه‌برداری Gibbs از متغیرهای تصادفی دودویی در مدل شبکه بیزی زیر، متغیرهای $A = ۰$، $B = ۱$ و $D = ۰$ تا اینجای کار نمونه‌برداری شده‌اند. در لحظه بعد که متغیر C قرار است نمونه‌برداری شود، به چه احتمالی مقدار آن صفر خواهد شد؟

$A \to B \to C \to D$

$P(A = ۰) = ۰/۵$ $P(C = ۰ | B = ۱) = ۰/۱$ $P(D = ۰ | C = ۱) = ۰/۱$
$P(B = ۰ | A = ۰) = ۰/۸$ $P(C = ۰ | B = ۰) = ۰/۸$ $P(D = ۰ | C = ۰) = ۰/۸$
$P(B = ۰ | A = ۱) = ۰/۱$

۱) $\frac{۹}{۱۷}$
۲) $\frac{۸}{۹}$
۳) $\frac{۸}{۱۷}$
۴) $\frac{۱}{۹}$

۱۲. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۹)

۷۹- فرض کنید چهار متغیر تصادفی دودویی A، B، C و D داریم که با شبکه بیزی زیر مدل شده‌اند. مقدار $P(A=1|B=0, D=1)$ چقدر است؟

$$\begin{array}{ccc} A & \rightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \rightarrow & D \end{array}$$

$P(A=0)=0/5$ $P(B=0|A=0)=0/8$ $P(D=0|B=1, C=0)=0/5$

$P(C=0|A=0)=0/1$ $P(B=0|A=1)=0/2$ $P(D=0|B=0, C=1)=0/5$

$P(C=0|A=1)=0/8$ $P(D=0|B=0, C=0)=1$ $P(D=0|B=1, C=1)=0$

۱) $\frac{18}{100}$ ۲) $\frac{1}{100}$

۳) $\frac{1}{19}$ ۴) صفر

۱۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۸)

۷۸- به منظور دسته‌بندی متون به دو کلاس، از یک مدل بیز ساده (Naïve Bayes) استفاده کرده‌ایم. از روش بیشینه درست‌نمایی جهت به‌دست آوردن جداول احتمال شرطی ویژگی‌ها استفاده می‌کنیم. در زمان ارزیابی با متنی روبه‌رو شده‌ایم که واژگانی دارد که در داده‌های آموزش کلاس اول دیده نشده است، ولی همه واژگان آن در داده‌های آموزشی کلاس دوم دیده شده است. دسته‌بند چه خواهد کرد؟

۱) متن دیده شده را الزاماً به کلاس دوم دسته‌بندی خواهد کرد.

۲) متن دیده شده را الزاماً به کلاس اول دسته‌بندی خواهد کرد.

۳) متن دیده شده را با احتمال بیشتر از ۰/۵ به کلاس دوم دسته‌بندی می‌کند.

۴) متن دیده شده را با احتمال بیشتر از ۰/۵ به کلاس اول دسته‌بندی می‌کند.

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۴

- $KB \models \alpha \Leftrightarrow KB \wedge \neg\alpha$ ارضاناپذیر. رزولوشن برای رد کامل است؛ اشباع بدون بند تهی یعنی ارضاپذیر.
- هورن: حداکثر یک لفظ مثبت. $(\neg P \wedge Q) \Rightarrow R$ هورن نیست. معین + هورن ⇏ معین.
- اسکولم: هر ∃ یک تابع جدید. وارسی وقوع: `w = I(x, w)` ✗.
- شبکهٔ بیزی: ضرب شرطی‌ها و جمع روی پنهان‌ها. گیبس: پوشش مارکوف. بیز ساده بدون هموارسازی: کلمهٔ دیده‌نشده یعنی احتمال صفر.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: یادگیری (در حد تست‌ها)

۱. بله.

۲. `Loves(x, f(x))`

۳. خیر، چون `y = x` و `y = f(x)` به `x = f(x)` می‌رسد (وارسی وقوع).

بخش ۲: آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
کلید	۳	۱	۲	۴	۳	۱	۲	۲ و ۴	۱	۲	۳	۳	۱

۱. گزینهٔ ۳. جمله توتولوژی **نیست**. مثال نقض: `A = 1، B = 0، C = 0`. سمت چپ درست است (چون `B` درست است) ولی سمت راست غلط. رزولوشن بعد از اشباع بدون بند تهی، همین را نشان می‌دهد.

۲. گزینهٔ ۱. هر دو درست‌اند (`a∧b` هم `a∨b` را نتیجه می‌دهد و هم خودش را).

۳. گزینهٔ ۲. `∃y (G(x) ⇒ H(x,y))` می‌شود `¬G(x) ∨ H(x, f(x))`. و `¬∀y F(x,y)` می‌شود `¬F(x, g(x))`، با یک تابع اسکولم **دیگر**.

۴. گزینهٔ ۴. `¬Q → P` نادرست است، پس `Q = 0` و `P = 0`. در نتیجه `P → S` درست است و `¬Q → R` فقط وقتی `R = 1` است. احتمال ½.

۵. گزینهٔ ۳ (غلط). جملهٔ اول به `P(x) ∨ ¬Q(x,C) ∨ R(x)` تبدیل می‌شود که دو لفظ مثبت دارد، پس هورن نیست. بقیه درست‌اند:

- `S(A,D)` نتیجه می‌دهد `Q(A,C)`.
- با `¬P(A)`، `R(A)` و بعد `T(A)` نتیجه می‌شود.

۶. گزینهٔ ۱. الف (`False ⇒ B`) معتبر است. ب (`True ⇒ False`) ارضاناپذیر است.

۷. گزینهٔ ۲. `A ∧ ¬B ∧ ¬C ∧ (¬A ∨ B ∨ C)` ارضاناپذیر است. بقیه ارضاپذیرند (مثلاً گزینهٔ ۳ با `A = 1، B = 0، C = 0`).

۸. گزینه‌های ۲ و ۴ (هر دو پذیرفته شده).

- زوج ۱: با `x = F(y)`، `y = F(A)` و `v = y` یکسان می‌شوند.
- زوج ۳: با `x = J(B, A)`، `y = B`، `z = A` و `u = A` یکسان می‌شوند.

- زوج ۲: با `w = v` و `u = w` به `w = I(x, w)` می‌رسیم. با وارسی وقوع یکسان‌سازی **ندارد**، پس جواب گزینهٔ ۲ است. بدون وارسی وقوع گزینهٔ ۴ هم قبول شده.

۹. گزینهٔ ۱ (غلط). بند معین + بند هورن ممکن است بند هدف (بدون لفظ مثبت) بدهد که معین نیست.

۱۰. گزینهٔ ۲. یک انتساب تصادفی هر بند (غیرتهی) را با احتمال حداقل ½ درست می‌کند. پس به‌طور میانگین حداقل نصف بندها درست‌اند و چنین انتسابی وجود دارد.

۱۱. گزینهٔ ۳. `P(C=0 | B=1, D=0) ∝ 0.1 × 0.8` در برابر `0.1 × 0.9`، یعنی `8/17`.

۱۲. گزینهٔ ۳. با جمع روی C:

- `P(A=1, B=0, D=1) = 0.5 × 0.2 × (0.8 × 0 + 0.2 × 0.5) = 0.01`
- `P(A=0, B=0, D=1) = 0.5 × 0.8 × (0.1 × 0 + 0.9 × 0.5) = 0.18`

جواب: `0.01/(0.01 + 0.18) = 1/19` (رایانه‌ای هم تأیید شد).

۱۳. گزینهٔ ۱. یک کلمهٔ دیده‌نشده در کلاس اول، احتمال آن کلاس را صفر می‌کند. پس متن الزاماً در کلاس دوم قرار می‌گیرد.

(سؤال‌های ۸۰ ارشد ۱۴۰۰، ۱۱۷ ارشد ۱۳۹۸، ۱۳۰ ارشد ۱۳۹۹ و ۷۴ ارشد ۱۴۰۰ در این مباحث حذف شده‌اند.)